

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| متوسطة : بلقشير عبد القادر   | الميدان : <b>المادة و تحولاتها</b>        |
| المستوى : السنة الأولى متوسط | المقطع : <b>3 حالات المادة و تغيراتها</b> |

|                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الوحدة التعليمية : خصائص حالات المادة                                                                | المدة : ساعتين |
| الكفاءة الختامية :                                                                                   |                |
| يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الجببي للمادة. |                |

| الموارد المعرفية                                                                               | معايير التقويم                                                                                                                                                        | السندات التعليمية المستعملة                                                                                   | العقبات المطلوب تخطيها                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> خصائص الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية<br><b>2</b> النموذج الجببي للمادة | <b>1</b> يميز بين الحالات الفيزيائية للمادة<br><b>2</b> يتنبأ باتجاه التحول في شروط معينة من تغير درجة الحرارة والضغط<br><b>3</b> يستخدم النموذج الجببي للمادة بوجاهة | ماء - زجاجيات مخبرية<br>جليد - زيت - كرات تنس<br>إبريق - إبرة - بالون<br>حاوية بيض فارغة<br>رمل - ممحاة - عطر | <b>1</b> صعوبة فهم النموذج الجببي<br><b>2</b> صعوبة تصور البنية الجببية للمادة<br><b>3</b> صعوبة تفهم التلميذ عامل الضغط المؤثر في الحالة الغازية.<br><b>4</b> تمثيل الحالات الفيزيائية الثلاثة للمادة بالنموذج الجببي. |

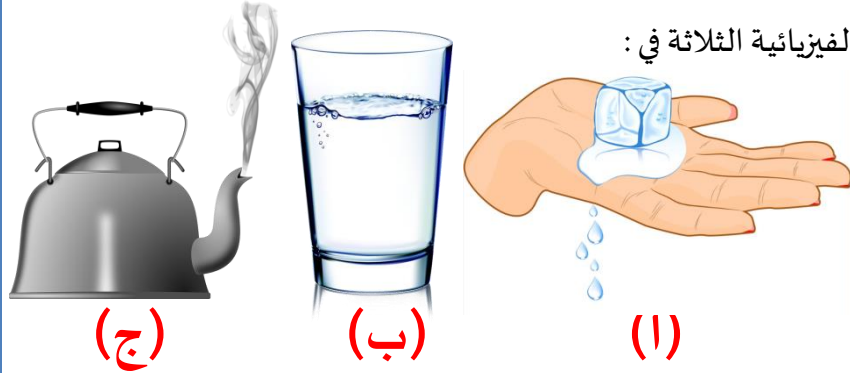
| المراحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نشاط الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نشاط التلميذ                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التقويم التشخيصي<br><br>الوضعية الجزئية<br><br>النشاط 1<br> | ما هي حالات وجود المادة في الطبيعة ؟<br><b>نص الوضعية :</b><br>حضرت أم علي لابنها كاس حليب مستعملة حليبا جافا فتساءل علي عن الفرق بينه وبين حليب الأكياس ، وكذلك عن الفرق بين الشكولاتة الذائبة والعادية . ساعد علي في معرفة الفرق بين المادتين ؟<br> | - يسترجع بعض المفاهيم.<br>- مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم<br>- يقرؤون الوضعية جيدا<br>- يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات. |

## 1 خصائص حالات المادة

### حالات المادة الثلاث

النشاط 1 :

نحاول معرفة الفرق بين المواد التالية و التي تمثل عنصر الماء بحالاته الفيزيائية الثلاثة في :



### الملاحظة :

- الماء في الحالة (ا) في حالة صلبة ( جليد ) وفي الحالة (ب) في حالة سائلة و في الحالة (ج) في حالة غازية (بخار).



### الخلاصة :

المادة هي مختلف الأجسام التي تحيط بنا و التي لها حجم و كتلة معينة، و توجد في الطبيعة في ثلاثة حالات فيزيائية :

| الصلبة          | السائلة     | الغازية          |
|-----------------|-------------|------------------|
| خشب<br>حديد شمع | زيت<br>حليب | العطر<br>الولاعة |

إرساء

الموارد



## النشاط 2: ما هي خصائص الجسم المادي

نجري بعض التجارب بهدف معرفة خصائص كل مادة ثم نملا النتائج في جدول :

1/- نحاول إمساك كمية من الرمل باليد ، ثم نملأها في زجاجيات مخبرية مختلفة ثم ممحاة بنفس الطريقة :



النشاط 2



- يصنفون المواد بعد معاينتها .

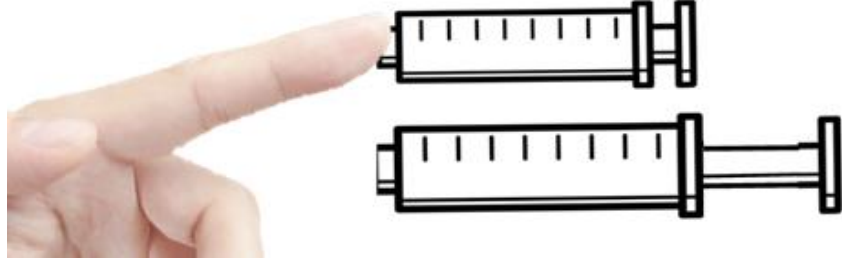
- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

- يجربون الرمل ثم ممحاة تلميذ

**ب/-** نجرب نفس الطريقة من إحدى السوائل (زيت) ثم نفرغ قليلا من محتواه و نلاحظ :



**ج/-** باستعمال إبرة نحاول ضغط الهواء الموجود فيها ثم ماء :



- يحاولون إجراء التجارب باستعمال الأدوات المقدمة

**ه/-** ننفخ بالون بالهواء



**د/-** نرش قليلا من العطر في الهواء



**الملاحظة :**

- يمكن تصنيف حالات المادة الثلاث وفق خصائصها في الجدول الآتي :

| الخصائص     | الصلبة    |                 | السائلة     | الغازية    |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|------------|
|             | المتماسكة | المجزأة         |             |            |
| المسك باليد | يمكن      | يمكن            | لا يمكن     | لا يمكن    |
| الانضغاط    | غير قابلة | غير قابلة       | غير قابلة   | قابلة      |
| الشكل       | ثابت      | ثابت            | شكل الإناء  | شكل الإناء |
| السكب       | لا يمكن   | يمكن            | يمكن        | لا يمكن    |
| الجريان     | لا يمكن   | لا يمكن         | يمكن        | لا يمكن    |
| السطح الحر  | X         | غير مستو (راحة) | مستو (راحة) | X          |

**الخلاصة :**

- تختلف خصائص الأجسام باختلاف حالاتها الفيزيائية بحيث :

- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجل في الدفتر.

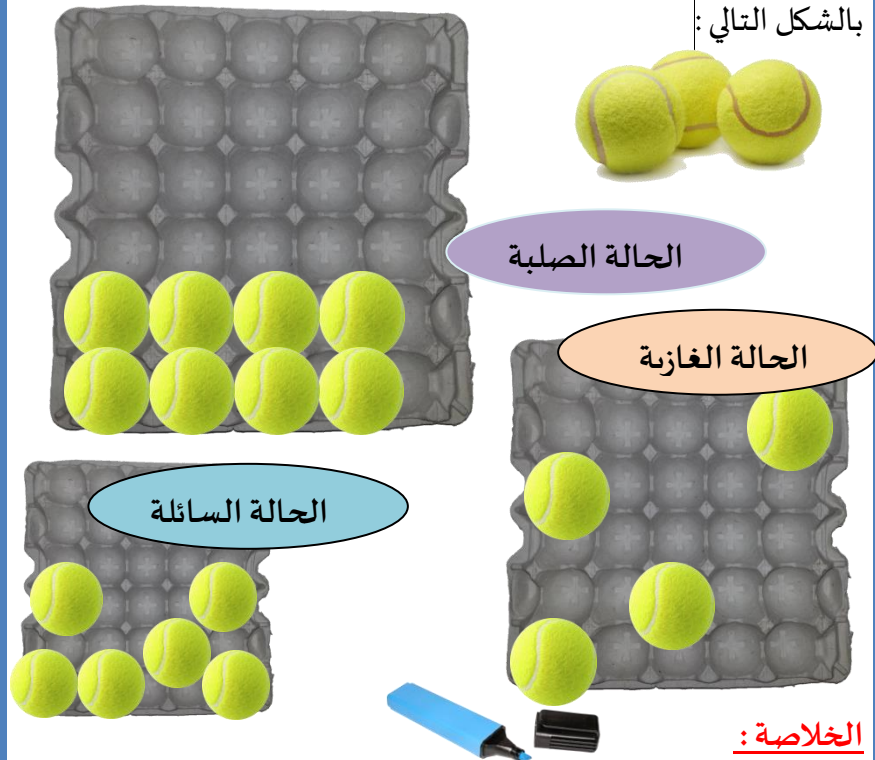
إرساء  
الموارد

| الحالة الصلبة                                                        | الحالة السائلة                                                                                                           | الحالة الغازية                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - قابلة للمسك باليد<br>- ثابتة الشكل الهندسي<br>- غير قابلة للانضغاط | - غير قابلة للمسك باليد<br>- متغيرة الشكل الهندسي ( تأخذ شكل الإناء )<br>- السطح الحر مستو وأفقي<br>- غير قابلة للانضغاط | - غير قابلة للمسك باليد<br>- متغيرة الحجم و الشكل الهندسي ( تأخذ شكل الحيز )<br>- غير قابلة للانضغاط |

## النموذج الحبيبي للمادة

### النشاط 3:

باستعمال كرات تنس و حاوية بيض فارغة نمثل الحالات الثلاثة السابقة بالشكل التالي:



### الخلاصة:

لتفسير الحالات الفيزيائية للمادة و خواصها نستعمل نموذجا مبسطا و ذلك باعتبار المادة مكونة من دقائق صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة حيث نمثل كل دقيقة من الجسم النقي الواحد في هذا النموذج بشكل كريات متماثلة ( حبيبات ) متغيرة العدد تمثل كمية المادة.

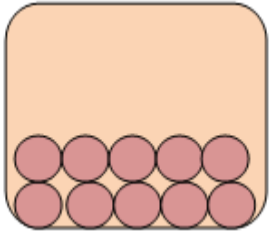
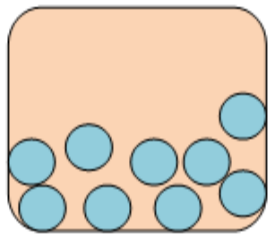
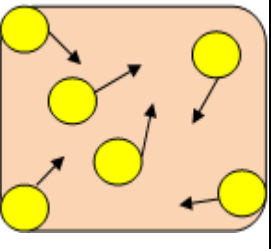
-قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجل في الدفتر.

النشاط 3



إرساء  
الموارد



| الغازية                                                                                                   | السائلة                                                                                            | الصلبة                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| حبيبات المادة غير مرتبة ومتراصة و غير مرتبة – متباعدة جدا من بعضها البعض – مضطربة و تتحرك في كل الاتجاهات | الحبيبات غير منتظمة و غير مرتبة- قريبة من بعضها البعض و لهذا الأجسام السائلة قابلة للسكب و الجريان | الحبيبات متراصة- منتظمة و مرتبة-شبه ساكنة- متقاربة جدا و لهذا الأجسام الصلبة لها شكل خاص ثابت |
|                          |                  |            |

**تقويم:**

شاهدت في احدى البرامج التلفزيونية التي تتحدث عن الاحتباس الحراري ان الجبال الجليدية في القطبين الشمالي و الجنوبي تتحول الى الحالة السائلة .



اذكر حالات المادة المذكورة ؟  
و ما هو العامل المتدخل ؟

المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد الوقوف على النقائص و الاختلالات المسجلة.

حاج سايب نورالدين

تقويم

